Printix MCP — Handbuch für Anwender

> **Version:** 6.7.116 **Zielgruppe:** Administratoren, Helpdesk und Power-User, die den Printix MCP Server über einen AI-Assistenten (claude.ai, ChatGPT, Claude Desktop) ansprechen. **Sprache:** Deutsch · Englische Version siehe `MCP_MANUAL_EN.pdf`

Was ist Printix MCP?

Der Printix MCP Server ist eine Brücke zwischen modernen AI-Assistenten und der Printix Cloud Print API. Er stellt **über 100 Werkzeuge (Tools)** bereit, mit denen Sie Printix in natürlicher Sprache steuern können — vom einfachen *„Welche Drucker haben wir in Düsseldorf?"* bis zum komplexen *„Zeig mir die 10 teuersten Drucker des letzten Quartals im Vergleich zum Quartal davor"*.

Sie müssen die Tool-Namen **nicht auswendig lernen**. Der Assistent wählt selbstständig das passende Werkzeug anhand Ihrer Frage. Dieses Handbuch gibt Ihnen einen Überblick, *was* möglich ist, damit Sie wissen, worüber Sie den Assistenten fragen können.

Wie man dieses Handbuch liest

Jede Kategorie beginnt mit einer kurzen Einleitung, gefolgt von einer Tool-Tabelle und **Beispiel-Dialogen**. Die Dialoge zeigen exakt, wie eine typische Frage an den Assistenten aussieht und welches Tool er intern aufruft. Sie können die Prompts 1:1 übernehmen oder als Inspiration nutzen.

Inhaltsverzeichnis

1. System & Selbstdiagnose
2. Drucker, Sites & Netzwerke
3. Druckjobs & Cloud-Print
4. Benutzer, Gruppen & Workstations
5. Karten & Kartenprofile
6. Reports & Analysen
7. Report-Templates & Scheduling
8. Capture / Workflow-Automation
9. Betrieb, Wartung & Audit

1. System & Selbstdiagnose

Diese Tools beantworten die Meta-Fragen: *Wer bin ich? Läuft alles? Welche Rolle habe ich? Was soll ich als Nächstes tun?* Ideal als Einstieg in eine neue Session — oder wenn etwas unerwartet nicht funktioniert und Sie wissen möchten, **warum**.

Tool	Zweck
`printix_status`	Health-Check: läuft der Server, ist der Tenant erreichbar, welche API-Versionen.
`printix_whoami`	Zeigt den aktuell verbundenen Tenant + eigenen Printix-User.
`printix_tenant_summary`	Kompakter Überblick: Anzahl Drucker, User, Sites, Cards, offene Jobs.
`printix_explain_error`	Übersetzt einen Printix-Fehlercode oder eine Error-Message in Klartext + Lösungsvorschlag.
`printix_suggest_next_action`	Schlägt einen sinnvollen nächsten Schritt anhand eines Kontext-Strings vor.
`printix_natural_query`	Nimmt eine natürlichsprachige Frage entgegen und schlägt das passende Reports-Tool vor.

Beispiel-Dialoge

Prompt: *„Läuft alles bei Printix?"* Der Assistent ruft `printix_status` auf und meldet Tenant, API-Verbindung und Versionen.

Prompt: *„Wer bin ich eigentlich gerade bei Printix angemeldet?"* `printix_whoami` liefert Tenant-Name, eigene E-Mail und Admin-Status.

Prompt: *„Gib mir einen Überblick über meinen Printix-Tenant."* `printix_tenant_summary` liefert die Kennzahlen in einem Block — perfekt als Gesprächseinstieg.

Prompt: *„Was bedeutet der Fehler 'Job submission failed — 403'?"* `printix_explain_error` erklärt den Code und nennt typische Ursachen (fehlender Scope, Tenant-ID falsch, Token abgelaufen).

2. Drucker, Sites & Netzwerke

Alles rund um die physische und logische Infrastruktur: Drucker, Queues, Standorte (Sites), Netzwerke und SNMP-Konfigurationen. Lesende wie schreibende Operationen. Die `*_context`-Tools liefern aggregierte Sichten (z. B. „Queue + Printer + letzte Jobs" in einem Aufruf), damit der Assistent nicht mehrere Round-Trips braucht.

Tool	Zweck
`printix_list_printers`	Listet alle Drucker (mit optionalem Suchbegriff).
`printix_get_printer`	Details + Fähigkeiten eines konkreten Druckers.
`printix_resolve_printer`	Findet den besten Drucker per Fuzzy-Match (Name + Location + Modell).
`printix_network_printers`	Alle Drucker eines Netzwerks oder einer Site.
`printix_get_queue_context`	Queue + Printer-Objekt + letzte Jobs in einem Aufruf.
`printix_printer_health_report`	Drucker-Status-Übersicht: online, offline, Fehlerzustände.
`printix_top_printers`	Top-N Drucker nach Druckvolumen (Tage, Limit, Metrik).
`printix_list_sites`	Alle Standorte des Tenants.
`printix_get_site`	Details einer Site.
`printix_create_site` / `printix_update_site` / `printix_delete_site`	Site-Verwaltung.
`printix_site_summary`	Site + Networks + Drucker in einem aggregierten Block.
`printix_list_networks`	Netzwerke, optional gefiltert auf eine Site.
`printix_get_network`	Details eines Netzwerks.
`printix_create_network` / `printix_update_network` / `printix_delete_network`	Netzwerk-Verwaltung.
`printix_get_network_context`	Network + zugehörige Site + Drucker in einem Block.
`printix_list_snmp_configs` / `printix_get_snmp_config`	SNMP-Konfigurationen.
`printix_create_snmp_config` / `printix_delete_snmp_config`	SNMP-Config anlegen/entfernen.
`printix_get_snmp_context`	SNMP-Config + betroffene Drucker + Netzwerk in einem Block.

Beispiel-Dialoge

Prompt: *„Welche Drucker stehen in Düsseldorf und sind von Brother?"*
`printix_resolve_printer("Brother Düsseldorf")` liefert per Token-Fuzzy-Match alle Geräte,

bei denen beide Tokens irgendwo in Name/Location/Vendor/Site auftauchen.

Prompt: *„Zeig mir alle Drucker im Netzwerk 9cfa4bf0."* `printix_network_printers(network_id="9cfa4bf0")` löst — falls die API keine direkte Network→Printer-Zuordnung liefert — intern den passenden Site-Scope auf und liefert die relevanten Drucker (`resolution_strategy` im Response zeigt, welcher Weg gegriffen hat).

Prompt: *„Mach eine komplette Zusammenfassung der Site DACH."* `printix_site_summary(site_id=…)` — Site-Meta, alle Networks + Counter, alle Drucker in einem Block.

Prompt: *„Welche Drucker sind gerade offline?"* `printix_printer_health_report` gruppiert nach Status und liefert die Problem-Geräte oben.

---

3. Druckjobs & Cloud-Print

Druckjobs einsehen, einreichen, an andere User delegieren. Enthält die produktiven Kurzwege (`quick_print` , `send_to_user`), die typische Mehrschritt-Abläufe (Submit → Upload → Complete) in einem einzigen Aufruf zusammenfassen.

Tool	Zweck
`printix_list_jobs`	Alle Jobs, optional gefiltert auf eine Queue.
`printix_get_job`	Details zu einem Job.
`printix_submit_job`	Druckjob einreichen (erster Schritt des 3-Schritt-Submit-Prozesses).
`printix_complete_upload`	Upload abschließen und Job freigeben.
`printix_delete_job`	Job stornieren.
`printix_change_job_owner`	Job-Owner ändern (Delegation).
`printix_jobs_stuck`	Jobs, die länger als N Minuten „hängen".
`printix_quick_print`	Ein-Schritt-Print: URL + Empfänger → fertig.
`printix_send_to_user`	Dokument direkt an einen anderen Benutzer weiterleiten.

Beispiel-Dialoge

Prompt: *„Schick mir dieses PDF an marcus@firma.de als Secure Print."* `printix_quick_print(recipient_email="marcus@firma.de", file_url=…, filename="vertrag.pdf")` — submit + upload + complete in einem Aufruf.

Prompt: *„Welche Druckjobs hängen seit mehr als 30 Minuten?"* `printix_jobs_stuck(minutes=30)` listet blockierte Jobs mit Alter und Owner.

Prompt: *„Gib den Job 4711 an marcus@firma.de ab, weil ich in den Urlaub fahre."* `printix_change_job_owner(job_id="4711", new_owner_email="marcus@firma.de")` .

4. Benutzer, Gruppen & Workstations

Kompletter Lifecycle: anlegen, bearbeiten, deaktivieren, diagnostizieren. Die `user_360` - und `diagnose_user` -Tools sind besonders wertvoll im Helpdesk: sie ziehen User-Stammdaten, Gruppen, Karten, Workstations, SSO-Status und letzte Druck-Aktivität in **einen** Response zusammen.

Tool	Zweck
`printix_list_users`	Alle User des Tenants, mit Pagination + Rollen-Filter.
`printix_get_user`	Details eines Users.
`printix_find_user`	Sucht nach E-Mail-Fragment oder Name.
`printix_user_360`	360°-Sicht: User + Karten + Gruppen + Workstations + letzte Jobs.
`printix_diagnose_user`	Helpdesk-Diagnose: was funktioniert, was nicht, warum.
`printix_create_user` / `printix_delete_user`	User anlegen/löschen.
`printix_generate_id_code`	Neuen ID-Code für einen User erzeugen (Self-Service-Token).
`printix_onboard_user` / `printix_offboard_user`	Geführtes On- und Offboarding (mehrere Schritte in einem Aufruf).
`printix_list_admins`	Alle Admins des Tenants.
`printix_permission_matrix`	Matrix: User × Berechtigungen.
`printix_inactive_users`	User, die seit N Tagen nicht mehr gedruckt haben.
`printix_sso_status`	Prüft SSO-Mapping für eine E-Mail.
`printix_list_groups` / `printix_get_group`	Gruppen-Listing / -Details.
`printix_create_group` / `printix_delete_group`	Gruppen-Verwaltung.
`printix_list_workstations` / `printix_get_workstation`	Workstations-Listing / -Details.

Beispiel-Dialoge

Prompt: *„Gib mir alles, was du über marcus@firma.de weißt."*
`printix_user_360(query="marcus@firma.de")` liefert die komplette 360°-Sicht.

Prompt: *„Warum kann Anna nicht mehr drucken?"*
`printix_diagnose_user(email="anna@firma.de")` prüft Status, SSO, Karten, Gruppen, aktive

Blockaden — und gibt eine Diagnose mit Lösungs-Hinweisen zurück.

Prompt: *„Welche User sind seit 180 Tagen inaktiv?"* `printix_inactive_users(days=180)` — Kandidatenliste fürs Offboarding.

Prompt: *„Leg einen neuen Mitarbeiter an: peter@firma.de, Peter Meier, Gruppe 'Finance'."* `printix_onboard_user(...)` führt alle Schritte in der richtigen Reihenfolge aus.

---

5. Karten & Kartenprofile

Alles rund um RFID-/Mifare-/HID-Karten: Registrierung, Mapping, Profil-Erkennung, Bulk-Import. Die `decode` / `transform`-Tools sind besonders hilfreich beim Debugging unbekannter Karten-Profile.

Tool	Zweck
`printix_list_cards`	Karten eines bestimmten Users.
`printix_list_cards_by_tenant`	Alle Karten des Tenants (Filter: `all` / `registered` / `orphaned`).
`printix_search_card`	Karte per ID oder Kartennummer suchen.
`printix_register_card`	Karte einem User zuordnen.
`printix_delete_card`	Karten-Zuordnung entfernen.
`printix_get_card_details`	Karte + lokales Mapping + Owner-Details in einem Block.
`printix_decode_card_value`	Raw-Kartenwert dekodieren (Base64, Hex, YSoft/Konica-Varianten).
`printix_transform_card_value`	Kartenwert durch Transformationskette schicken (Hex↔Dezimal, Reverse, Base64, Prefix/Suffix …).
`printix_get_user_card_context`	User + alle seine Karten + Profile in einem Block.
`printix_list_card_profiles` / `printix_get_card_profile`	Kartenprofile-Listing / -Details.
`printix_search_card_mappings`	Lokale Karten-Mapping-DB durchsuchen.
`printix_bulk_import_cards`	CSV/JSON-Massenimport (mit Profil + Dry-Run-Modus).
`printix_suggest_profile`	Schlägt anhand einer Beispiel-UID das passende Profil vor (Ranking mit Top-10).
`printix_card_audit`	Audit-Trail aller Karten-Änderungen für einen User.
`printix_find_orphaned_mappings`	Lokale Mappings ohne zugehörigen Printix-User (Cleanup-Kandidaten).

Beispiel-Dialoge

Prompt: *„Welche Karten hat Marcus?"* `printix_list_cards` (nach `printix_find_user` für die User-ID) oder kompakter `printix_get_user_card_context`.

Prompt: *„Was ist die Karte mit der UID `04:5F:F0:02:AB:3C`?"*
`printix_decode_card_value(card_value="04:5F:F0:02:AB:3C")` erkennt Hex-UID mit Trennzeichen, liefert `decoded_bytes_hex` und `profile_hint: "hex-input"`.

Prompt: *„Import mir 500 Karten aus dieser CSV — aber erst mal als Dry-Run."*
`printix_bulk_import_cards(..., dry_run=True)` prüft jede Zeile gegen das ausgewählte Profil und zeigt Vorschau-Werte, ohne etwas in Printix zu schreiben.

Prompt: *„Für UID `045FF002` — welches Profil passt?"*
`printix_suggest_profile(sample_uid="045FF002")` liefert Top-10-Profile mit Score + das `best_match`.

---

6. Reports & Analysen

Die Reports-Engine läuft gegen ein separates SQL Server-Warehouse. Sie bekommen Kennzahlen, Trends, Anomalien und Ad-hoc-Queries über ein einheitliches Interface. `query_any` ist der universelle Einstieg — die spezialisierten Tools sind schnellere Abkürzungen für gängige Fragen.

Tool	Zweck
`printix_reporting_status`	Status der Reports-Engine (DB-Verbindung, letzte Nightly-Runs, Preset-Count).
`printix_query_any`	Universal: gib ein Preset + Filter, bekomm eine Tabelle.
`printix_query_print_stats`	Druckvolumen nach beliebiger Dimension.
`printix_query_cost_report`	Druckkosten, optional nach Abteilung/User.
`printix_query_top_users` / `printix_query_top_printers`	Top-N mit Zeitfenster.
`printix_query_anomalies`	Anomalie-Erkennung (Ausreißer, ungewöhnliche Muster).
`printix_query_trend`	Trendlinien über Zeit.
`printix_query_audit_log`	Strukturierter Audit-Trail des MCP-Servers selbst (Aktionen, Objekte, Actor).
`printix_top_printers` / `printix_top_users`	Kurzform (Tage + Limit + Metrik).
`printix_print_trends`	Trend nach Tag/Woche/Monat.
`printix_cost_by_department`	Kosten aggregiert pro Abteilung.
`printix_compare_periods`	Periode A gegen Periode B stellen.

Beispiel-Dialoge

Prompt: *„Wer hat letzten Monat am meisten gedruckt?"* `printix_top_users(days=30, limit=10, metric="pages")`.

Prompt: *„Wie sieht der Druck-Trend der letzten 90 Tage aus, monatlich?"* `printix_print_trends(group_by="month", days=90)`.

Prompt: *„Vergleich die letzten 30 Tage mit den 30 Tagen davor — was hat sich geändert?"* `printix_compare_periods(days_a=30, days_b=30)` liefert Delta-Kennzahlen.

Prompt: *„Welche Aktionen hat User X am 15. April im MCP ausgeführt?"* `printix_query_audit_log(start_date="2026-04-15", end_date="2026-04-15", ...)` — gefiltert auf den Mandanten.

---

7. Report-Templates & Scheduling

Wenn Sie eine Analyse regelmäßig brauchen: speichern als Template, einplanen als wiederkehrenden Versand, per E-Mail zustellen lassen. Design-Optionen (Farben, Logos, Layout) werden über

`list_design_options` abgefragt; `preview_report` rendert eine Vorschau-PDF ohne tatsächlich zu versenden.

Tool	Zweck
`printix_save_report_template`	Query + Design als Template speichern.
`printix_list_report_templates`	Alle gespeicherten Templates.
`printix_get_report_template`	Template-Details.
`printix_delete_report_template`	Template löschen.
`printix_run_report_now`	Template jetzt einmalig ausführen und zustellen.
`printix_send_test_email`	Test-Mail an eine Adresse, um SMTP zu prüfen.
`printix_schedule_report`	Template als Cron-Job einplanen.
`printix_list_schedules`	Alle aktiven Schedules.
`printix_update_schedule` / `printix_delete_schedule`	Schedule ändern/entfernen.
`printix_list_design_options`	Welche Farbschemata, Logos, Layout-Varianten stehen zur Verfügung.
`printix_preview_report`	Vorschau-PDF eines Reports ohne Versand.

Beispiel-Dialoge

Prompt: *„Speichere den aktuellen Top-10-User-Report als Template 'Monatlicher Druck-Top10'."* `printix_save_report_template(...)` speichert Preset + Filter + Design.

Prompt: *„Schicke dieses Template jeden ersten Werktag des Monats an management@firma.de."* `printix_schedule_report(report_id=…, cron="0 8 1 * *", recipients=["management@firma.de"])`.

Prompt: *„Zeig mir die Vorschau von Template XY als PDF."* `printix_preview_report(report_id=…)` — rendert PDF, ohne etwas zu versenden.

---

8. Capture / Workflow-Automation

Capture verknüpft eingescannte Dokumente mit Ziel-Systemen (Paperless-ngx, SharePoint, DMS …) über Plugins. Die Tools hier zeigen den Status und die konfigurierten Profile — die eigentliche Plugin-Konfiguration erfolgt in der Web-UI.

Tool	Zweck
`printix_list_capture_profiles`	Alle konfigurierten Capture-Profile des Tenants.
`printix_capture_status`	Status: Server-Port, Webhook-Base-URL, verfügbare Plugins, konfigurierte Profile.

Beispiel-Dialoge

Prompt: *„Ist Capture aktiv, und welche Plugins habe ich installiert?"* `printix_capture_status` liefert Plugin-Liste (inkl. paperless_ngx) + Anzahl konfigurierter Profile.

Prompt: *„Welche Capture-Profile sind für meinen Tenant aktiv?"* `printix_list_capture_profiles` — Liste mit Ziel-System, Dateinamen-Pattern und letzten Ausführungen.

---

9. Betrieb, Wartung & Audit

Backups, Demo-Daten, Feature-Requests, Audit-Log. Diese Tools sind ein Mix aus Operations (Backup) und Meta (Feature-Tracking).

Tool	Zweck
`printix_list_backups`	Alle vorhandenen Backups.
`printix_create_backup`	Neues Backup der lokalen Konfiguration + DB erzeugen.
`printix_demo_setup_schema`	Demo-Schema in der Reports-DB anlegen (Sandbox).
`printix_demo_generate`	Synthetische Demo-Daten erzeugen.
`printix_demo_rollback`	Demo-Daten wieder entfernen (per Demo-Tag).
`printix_demo_status`	Zeigt welche Demo-Sets aktiv sind.
`printix_list_feature_requests` / `printix_get_feature_request`	Ticketsystem für Feature-Wünsche.

Beispiel-Dialoge

Prompt: *„Mach ein Backup, bevor ich was ändere."* `printix_create_backup` erzeugt ein Zip mit DB + Konfig + Metadaten.

Prompt: *„Setze mir eine Demo-Umgebung mit 50 Usern und 500 Jobs auf."* `printix_demo_setup_schema` (einmalig) + `printix_demo_generate(users=50, jobs=500)`.

Prompt: *„Zeig mir alle offenen Feature-Requests."*
`printix_list_feature_requests(status="open")`.

Tipps für produktive AI-Dialoge

1. **Sprechen Sie in Zielen, nicht in Tools.** „Wer druckt zu viel?" ist besser als „ruf query_top_users mit days=30 auf". Der Assistent wählt das richtige Werkzeug.
2. **Liefern Sie Kontext mit.** „Marcus aus der Finance-Abteilung" ist eindeutiger als nur „Marcus".
3. **Nutzen Sie die 360°-Tools.** `printix_user_360`, `printix_get_queue_context`, `printix_site_summary` sparen mehrere Nachfragen.
4. **Bei Fehlern nach der Ursache fragen.** „Warum ist das schiefgegangen?" oder „Erklär mir diesen Fehler" triggert `printix_explain_error` oder `printix_diagnose_user`.
5. **Dry-Run vor Bulk-Operationen.** `printix_bulk_import_cards` hat einen `dry_run=True`-Modus — nutzen Sie ihn.

Dokument generiert aus dem Printix MCP Server v6.7.116 · April 2026